INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar Aplicação de Herbicidas

ENERGISA/GTD-IT/Nº330/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Aplicar Herbicidas 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 17, e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de LT_SE
SUBPROCESSO	Monitorar e Controlar Manutenções de LTs e SEs
ATIVIDADE	Realizar Aplicação de Herbicidas

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais que executam serviços de limpeza de pátios, arruamentos, áreas de brita e terrenos de subestações, das empresas do Grupo Energisa e contratadas, informações e instruções específicas para a aplicação de Herbicidas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório por todo o pessoal pertencente à Energisa ou empresas contratadas, que executam trabalhos de limpeza em pátios de subestações e nas proximidades de instalações elétricas energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores, sendo um encarregado com conhecimento sobre eletricidade (NR-10), e dois auxiliares de serviços gerais
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme avaliação realizada da condição local
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico;
  - O colaborador deve atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego;
  - NR 17 Ergonomia.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10 (Básico);
- NR 17;
- Treinamento em segurança no trabalho.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho.

5.2- Aplicar Herbicidas

CONSIDERAR ASPECTOS

Existem diversos métodos para se evitar ou controlar plantas daninhas, sendo o método químico realizado com herbicidas um dos mais comuns. Os herbicidas são compostos químicos, naturais ou sintéticos, capazes de matar plantas pela interrupção de alguma função fisiológica.

No passado, os herbicidas eram extremamente tóxicos, como os derivados de arsênio, e as doses eram enormes de até 15 toneladas por hectare. Hoje em dia, são desenvolvidos compostos mais eficientes e mais seguros ao meio ambiente, com doses muito menores, que chegam a 10 gramas por hectare. Por esse avanço tecnológico, os herbicidas ganharam segurança, podendo alguns deles serem utilizados até em jardins domésticos. Obviamente, estes produtos só devem ser usados sob a orientação de um Agrônomo ou Engenheiro Ambiental capacitado, que após avaliação da condição local, indicará os produtos mais adequados e obviamente licenciados a cada caso.

NOTAS:

1. A aplicação de herbicida exige cuidados especiais, porque, são produtos químicos utilizados no combate as pragas e corre-se o risco de causar dano a saúde das pessoas, dos animais e ao meio ambiente;
2. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados a atividade é excencial para a realização de um trabalho com segurança;

3. Outro fator importante que deve ser levado em conta, evitando contaminações, é a forma de vestir e de retirar os equipamentos de segurança individual.

PULVERIZAR HERBICIDA

1. Iniciar o processo vestindo-se adequadamente com os EPIs necessários;
2. Preparar a mistura conforme o produto a ser aplicado;
3. Preparar apenas porções necessárias a área que receberá a aplicação;
4. Confirmar com o COI o conhecimento da presença de trabalhadores no interior da subestação para aplicação de herbicida limpeza de pátios, arruamentos, áreas de brita e terrenos da subestação;

NOTAS:

4. Normalmente as instruções de preparo do composto para aplicação do Herbicída então descritas na embalagem do produto;

5. Ler atentamente as instruções de manuseio do rótulo e/ou na bula;
6. Manter o produto sempre em sua embalagem original;
7. Nunca reutilizar as embalagens destes herbicidas;
8. Descartar as embalagens conforme orientação do rótulo;
9. Armazená-lo em local adequado e controlado.

5. Aplicar o composto sempre com as costas voltada para o vento;
6. Bombear algumas vezes o “Gatilho de Acionamento” para criar pressão no recepiente;
7. Direcionar o bico do pulverizador na direção das gramíneas e ervas daninhas;

8. Continuar pressionando e direcionando o bico do pulverizador para distribuir o composto por toda área coberta por vegetação;
9. Não beber, mascar, comer ou fumar durante o preparo e a aplicação;
10. Nunca transportar o produto junto com utensílios pessoais, alimentos etc.;
11. Se durante o trabalho sentir mal estar, informe ao seu superior imediato ou ao técnico de segurança;
12. Caso haja contato com o produto lave bem o local com bastante água;
13. Ficar atento a proximidade de sistemas energizados, condutores, equipamentos, painéis etc.;
14. Em caso de acidente grave providencie atendimento médico ou chame o resgate;
15. Não permitir que outras pessoas fiquem próximas a áerea de aplicação;
16. Olhe sempre por onde pisa;
17. Observar as imperfeições do solo, cuidado com desníveis no piso, buracos, obstáculos etc.;
18. Tenha uma visão ampla do local de trabalho;
19. Nunca trabalhar com sono, sob o efeito de álcool, drogas e/ou medicamentos;
20. Mantenha-se sempre com a coluna reta, uma postura ergonomicamente correta evita dores no corpo, problemas de saúde e cansa menos;
21. Pare o trabalho se houver risco de acidente;

2
4
5
3
8
6
1
10
7
9
12
11
13
15
18
16
14
17
19
20
24
22
23
21

Legenda das Componentes:

1. Regulador de pressão.
2. Grande filtro com juntas de viton no punho da pistola e mola em aço inoxidável.
3. Sistema de fixação do gatilho de passagem.
4. Conexões da mangueira à pistola e ao depósito por rosca sem abraçadeiras nem juntas.
5. Sistema de fixação do gatilho, esguicho e barra, para facilitar o transporte e a armazenagem.
6. Grande boca para enchimento. Tampa com válvula anti gotejo.
7. Filtro de enchimento grande e fundo com indicador de conteúdo.
8. Porca guia com arandela de fechamento e lubrificação.
9. Gatilho de acionamento com punho ergonómico.
10. Alças dirigidas, resistentes, ajustáveis e não corrosíveis.
11. Indicador externo do nível em litros e galões USA.
12. Câmara de pressão de grande capacidade e alta resistência.
13. Pistola de latão cromado (modelo Super Agro).
14. Agitador mecânico com dispositivo para montar a válvula de fechamento.
15. Junta sintética. (→ junta de borracha e junta sintética de reserva).
16. Reversível, ambidextro.
17. Esferas de aço inoxidável na válvula e na camisa.
18. Depósito resistente, leve, com asa e forma ergonómica graças ao separador de costas. Reforço interno do depósito com elemento estrutural.
19. Base completa, anti choque e anti corrosão.
20. Conexão para acoplamento de acessórios. Pistola orientável.
21. Bico cónico regulável.
22. Conexão para herbicidas ou acessório para herbicidas.
23. Dispositivo de dosagem 100 ml
24. 2 Máscaras de proteção para preparação de mistura.

22. Ao término da atividade, antes de guardar, libere a pressão do recipiente puxando o botão do topo da válvula de pressão para cima;

NOTA:

10. Promover o descarte da sobra do composto corretamente, seguindo as diretrizes estipuladas pela Gestão de Meio Ambiente.

23. Colocar água e detergente no recipiente e pulverize para realizar a limpeza interna;
24. Lavar com o auxílio de um pedaço de trapo/estopa, agua e detergente, todos os componentes externos;
25. Deixar escorrer e secar em seguida;
26. Antes de guardar é recomendado que se lubrifique com vaselina sólida;
27. Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;

28. Guardar o pulverizador em local seco, não exposto ao sol,
29. Conservar os produtos químicos em local seguro, longe de pessoas não autorizadas;
30. Recolher, caso hajam, os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
31. Informar ao COI o término da atividade e a saída do grupo de trabalho da subestação.

NOTA:

11. Para preservar o seu EPI, ele precisa ser descontaminado logo após seu uso. Para lavá-lo, separe-o das roupas comuns. O EPI não pode ser deixado de molho, nem ser esfregado. Ele tem que ser lavado com sabão neutro. Não se pode usar cloro, alvejante e nem amaciante, pois esses itens podem retirar a hidrorrepelência.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 17, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Conjunto de blusão e calça com tratamento hidrorepelente	01
Avental em tecido sintético forrado em PVC	01
Bota em PVC	01
Luva nitrilica	01
Respirador para vapores orgânicos com válvula	01
Viseira de Acetato com ajuste elástico	01
Boné Árabe	01
Carro de Mão	01

NOME	QUANTIDADE
Balde plástico	02
Funil	01
Trapo/Estopa	Necessária
Vaselina Pastosa	1 pote

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	30/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DEMT-EPB/EBO		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Paulo Henrique Costa Camara	Gerente DEMT-ESS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DEMT-EMT		
Werneck Lebre Dias	Gerente DEMT-ETO		
Fábio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		